We create chemistry

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

品名:
Ammonium chloride RWS food grade

用途: 食品添加物

推奨用途: 原材料, 助剤, 無機塩, フレーバー

供給者の会社情報、住所及び電話番号:
BASFジャパン株式会社
東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号
OVOL 日本橋ビル 3階
電話番号: +81-3-5290-3000
FAX番号: +81-3-5290-3333

緊急連絡先:
電話番号: 03-6634-2245
+49 180 2273-112 (International emergency number)

2. 危険有害性の要約

【化学品のＧＨＳ分類】:
急性毒性: 区分4 (経口)
眼に対する重篤な損傷／眼刺激性: 区分2A
水生環境有害性　短期(急性): 区分3

【ＧＨＳラベル要素】:

絵表示又はシンボル:

注意喚起語:
警告

危険有害性情報:

H319	強い眼刺激。
H302	飲み込むと有害。
H402	水生生物に有害。

注意書き（安全対策）:

P280	保護手袋/保護服/保護眼鏡/保護面/保護耳栓/…を着用すること。
P273	環境への放出を避けること。
P270	この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
P264	取扱い後は汚染された体の部分をよく洗うこと。

注意書き（応急措置）:

P305 + P351 + P338	眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P301 + P312	飲み込んだ場合：気分が悪いときは医師に連絡すること。
P330	口をすすぐこと。
P337 + P313	眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。

注意書き（廃棄）:

P501	適切に分別した内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄処理業者に廃棄を委託すること。

ＧＨＳ分類に関係しない又は ＧＨＳで扱われない他の危険有害性:
この項に、有効な情報の記載がある場合、それは、GHS分類の結果ではなく、物質もしくは混合物の総合的な危険性に寄与する可能性があるGHS分類以外の危険性に関するものである。
規制／注記にしたがって保管および取り扱いを行なえば、特に危険はない。

3. 組成及び成分情報

化学特性

化学物質・混合物の区別: 混合物

塩化アンモニウム

内容物： 製剤助剤, 固化防止剤

ＧＨＳ分類に寄与する成分

塩化アンモニウム
含有量 (W/W): > 99 %
CAS番号: 12125-02-9
化審法: (1)-218
労働安全衛生法: (1)-218

急性毒性: 区分 4 (経口)
眼に対する重篤な損傷／眼刺激性: 区分 2A
水生環境有害性　短期(急性): 区分 3

ヒドロキシアパタイ (Ca5(OH)(PO4)3)
含有量 (W/W): >= 0 % - <= 0.7 %
CAS番号: 12167-74-7
化審法: (1)-183
労働安全衛生法: (1)-183

化学式: Cl H4 N

4. 応急措置

[応急措置をする者の保護に必要な注意事項]:
汚れた衣服は取り替える。

[吸入した場合]:
分解物を吸入した場合 : 安静にし、新鮮な空気の場所に移動させ、医師の診察を受けること。

[皮膚に付着した場合]:
石鹸と水で完全に洗い流すこと。

[眼に入った場合]:
直ちにまぶたを開き流水で15分以上洗い流した後、眼科医の診察を受ける。

[飲み込んだ場合]:
直ちに口をすすぎ、200-300mlの水を飲み、医者の診察を受ける。

[医師に対する特別な注意事項]:
症状: 情報、すなわち症状および影響に関する追加情報は、2章で利用可能なGHSラベルのフレーズ及び11章で利用可能な毒性評価に含まれる。
処置: 症状に応じて処置(洗浄･機能回復)を講じる。特に解毒剤なし。

5. 火災時の措置

[適切な消火剤]:
噴霧水

[使ってはならない消火剤]:
棒状放水

[火災時の特有の危険有害性]:
アンモニア, 塩化水素
火災時には、前述の物質／物質群が放出する可能性がある。

[消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置]:
自給式呼吸器を着用のこと。

[追加情報]:
製品自体は非可燃性であるが、周辺の消火方法に留意すること。 火災および/または爆発の場合に、ヒュームを吸入しないこと。 製品が溶解した大量の消化用水は回収すること。 汚染された消火用水は、法令に従い処分すること。

6. 漏出時の措置

[人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置]:
保護具を着用する。

[環境に対する注意事項]:
排水溝に流さないこと。

[封じ込め及び浄化の方法及び機材]:
残渣の場合: 乾燥した状態で回収する。 法令に従って吸着剤を廃棄すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

[取扱い]

労働安全衛生に関する実施基準に従い、取り扱うこと。

安全取扱注意事項:
注意事項は特になし。

[保管]

アルカリおよびアルカリ化剤から離しておくこと。 亜硝酸塩から隔離する。 酸化剤から離して保管する。
一緒に保管しないこと: 硝酸ナトリウム

適切な包装容器材料: ガラス繊維強化プラスチック (GRP), 高密度ポリエチレン (HDPE), 低密度ポリエチレン (LDPE), ステンレス鋼 1.4571, 粘着性の, 焼き付け, 紙
保管条件に関する追加情報: 湿気を避ける。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

もしも、保管と取扱についての規則/注意が観られない場合には、記載の物質は開発中である。

塩化水素, 7647-01-0;
CLV (ceiling limit value : 上限値) 2 ppm (ACGIHTLV)
CLV (ceiling limit value : 上限値) 3.0 mg/m3 ; 2 ppm (日本産業衛生学会 許容濃度)

アンモニア, 7664-41-7;
STEL (short term exposure limit : 短時間 35 ppm (ACGIHTLV)
TWA (time weighted average : 時間加重平均) 25 ppm (ACGIHTLV)
TWA (time weighted average : 時間加重平均) 17 mg/m3 ; 25 ppm (日本産業衛生学会 許容濃度)

塩化アンモニウム, 12125-02-9;
STEL (short term exposure limit : 短時間 20 mg/m3 (ACGIHTLV), ヒューム／煙
TWA (time weighted average : 時間加重平均) 10 mg/m3 (ACGIHTLV), ヒューム／煙
TWA (time weighted average : 時間加重平均) 2 mg/m3 (日本産業衛生学会 許容濃度), 吸入性粉塵
TWA (time weighted average : 時間加重平均) 8 mg/m3 (日本産業衛生学会 許容濃度), 総粉塵

【保護具】

[呼吸用保護具]:
呼吸保護具（もし粉塵が発生した場合）固体粒子に対して低効率の微粒子フィルター（例 : EN 143 P1型もしくはEN 149　FFP1型）。

[手の保護具]:
耐薬品性保護手袋（EN ISO 374-1）
長時間の直接接触でも問題ない素材（保護指針6に準ずることが望ましい。EN ISO 374-1によると、透過時間は480分以上であること。）:
クロロプレンゴム（CR)、肉厚0.5 mm
ブチルゴム（ブチル）、肉厚0.7 mm
ニトリルゴム（NBR)、肉厚0.4 mm
フッ素ゴム（FKM)、肉厚0.7 mm
ポリ塩化ビニル（PVC)、肉厚0.7 mm
補足 : 仕様は、試験、文献データ及び手袋製造業者の情報に基づくもの、あるいは類似の物質から類推されたものである。条件が多いため（温度など）、耐薬品性保護手袋の実際の使用時間は試験で別途得られた物質透過時間よりもかなり短いと考えなければならない。
種類が多岐にわたるため、製造業者が指示した方法を遵守すること。

[眼の保護具]:
サイドシールド付き安全眼鏡(フレームゴーグル)（例 EN 166）

[皮膚及び身体の保護具]:
作業および予想暴露量に基づいて、保護具を選択すること。前掛け、保護靴、耐薬品性保護衣等（飛散の場合は、EN 14605に従い、粉塵の場合は、EN ISO 13982に従う。）。

[一般的な安全及び衛生対策]:
労働安全衛生に関する実施基準に従い、取り扱うこと。 粉塵を吸入しない。 作業中は、飲食や喫煙をしない。 汚れた衣服は直ちに脱ぎ、必要であれば再使用や廃棄の前に洗浄すること。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態:	結晶状, 粉末	
色:	白色	
臭い:	ほぼ無臭	
臭いのしきい値:	適用せず、臭気を知覚できない	
pH:	5.0 - 5.5 (1.0 - 10.0 %(m),25 ° C)	
記載物質に関する情報 :	アンモニア	

融点:	338 ° C 文献データ 分解する。	
沸点:	(1,013.25 hPa) 物質が分解するため、測定不能。	
昇華点:	338 ° C 分解する。	
引火点:	該当しない、製品は固体である。	
蒸発率:	この製品は、不揮発性固体である。	
可燃性 (固体/ガス):	引火性ではない。	(規則 440/2008/EC, A.10)
爆発下限界:	分類と表示に関係しない固体用に関するものである。	
爆発上限界:	分類と表示に関係しない固体用に関するものである。	
自然発火温度:	物質が分解するため、測定不能。	
熱分解:	熱分解を避けるため、過熱しないこと。	

自己発火性:	自己発火性なし。	試験の種類: 高温で自己発火する
	自己発火性なし。	試験の種類: 室温において自然発生する自己発火性。
自己発熱性:	自己発熱性物質ではない。	
SADT:	GHSによれば、自己分解し易い物質/混合物ではない。	
爆発危険有害事項:	爆発性なし。	(規則 440/2008/EC, A.14)
火災を引き起こす性質:	火災伝播性はない。	(規則 440/2008/EC, A.17)
蒸気圧:	66 mbar (250 ° C) 文献データ	
密度:	1.5274 g/cm3 (20 ° C) 文献データ	
嵩密度:	600 - 900 kg/m3	(DIN ISO 697)
水に対する溶解性:	296 - 298 g/l (20 ° C)	
湿度測定:	吸湿性	
n - オクタノール/水分配係数（log Pow）:	無機物質であるため、決定されていない。	
:	試験は、科学的に正当化されていない。	
表面張力:	化学構造に基づき、表面活性はないと考えられる。	
粘度:	該当しない、製品は固体である。	

<u>粒子特性</u>

粒度分布:	100 - 125 µm 微粒子 -	(D50, 体積分布, 測定)
粒子形状:	球体	

10. 安定性及び反応性

[避けるべき条件]:
加熱を避ける。 湿気を避けること。 製品安全データシートの第７項の取り扱い及び保管上の注意を参照すること。

熱分解: 熱分解を避けるため、過熱しないこと。

[混触危険物質]:
亜硝酸塩類, 硝酸塩類, 酸化剤

[危険有害な分解生成物]:
酸化剤の影響下における激しい反応 塩基との接触を避ける。 亜硝酸塩と反応する。
製品は取扱説明書に従って貯蔵すれば安定である。

[危険分解物]:
塩化水素,アンモニア

化学安定性:
本品は、化学的に安定している。

反応性:
指示通りの貯蔵と取扱い条件下では有害な反応は起こさない。

11. 有害性情報

ばく露経路

急性経口毒性

実験または計算によるデータ:
LD50（半数致死量）ラット (経口): 1,410 mg/kg (BASF試験)

急性吸入毒性

(吸入による):データなし。

急性皮膚毒性

LD50（半数致死量） ラット (経皮): > 2,000 mg/kg (EU指令 92/69/EEC, B.3)
死亡なし

急性毒性の評価

単回摂取後、中程度の毒性を示す。 単回の皮膚付着であれば、実質上毒性はなし。

症状

情報、すなわち症状および影響に関する追加情報は、2章で利用可能なGHSラベルのフレーズ及び11章で利用可能な毒性評価に含まれる。

刺激性

刺激性作用の評価:
皮膚刺激性なし。 眼に入ると、刺激する。

実験または計算によるデータ:
皮膚腐食性／刺激性 ウサギ: 刺激性なし (Draize試験)

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 ウサギ: 刺激性あり。 (BASF試験)

呼吸器感作性又は皮膚感作性

感作性の評価:
動物実験では、皮膚感作性は認められなかった。

実験または計算によるデータ:
モルモットに対するmaximization法 モルモット: 感作性なし (OECDテストガイドライン406に類似)

生殖細胞変異原性

変異原性の評価:
微生物および哺乳類の培養細胞を用いた試験では、変異原性作用はほとんど見られなかった。In vivo試験においても変異原性作用は認められなかった。

発がん性

発がん性の評価:
この物質が飼料経由で投与されたラット長期試験では、発癌性は認められなかった。

生殖毒性

生殖毒性の評価:
試験は、科学的に正当化されていない。

発生毒性

催奇形性の評価:
動物実験では、発生毒性／催奇形性は認められなかった。

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

死亡率は別として、実験において、特に標的臓器は観察されなかった。

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

反復投与毒性の評価:
この物質の反復経口摂取では物質に関連した影響は生じなかった。

誤えん有害性

適用せず

12. 環境影響情報

生態毒性

水生生物に対する毒性の評価:
水生生物に有害。
水生生物に対し急性の有害性がある。 廃水処理施設に低濃度で適切に流入すれば、活性汚泥の分解活性を阻害しない。

魚類に対する毒性:
LC50（半数致死濃度） (96 h) 42,91 mg/l Ammonium chloride, ニジマス（学名：Oncorhynchus mykiss） (その他, その他)

水生無脊椎動物:
EC50 (48 h) 136.6 mg/l, オオミジンコ（学名：Daphnia magna） (その他, 止水式)

水生植物:
EC50 (5 日) 1,300 mg/l (成長率), 緑藻（学名：Chlorella vulgaris） (その他, 止水式)
本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

EC50 (18 日) 2,700 mg/l (バイオマス), 緑藻（学名：Chlorella vulgaris） (その他, 止水式)
本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

微生物/活性汚泥への影響:
EC20（20%影響濃度） (0.5 h) 約 850 mg/l, 家庭廃水由来の活性汚泥 (OECDテストガイドライン 209, 水生の)

魚類に対する慢性毒性:
EC10（10%影響濃度） (30 日) 4,28 mg/l ammonium chloride, ブルーギル（学名：Lepomis macrochirus） (その他, 流水式)

水生無脊椎動物に対する慢性毒性:
EC10（10%影響濃度） (70 日), 2,52 mg/l ammonium chloride, 水生甲殻類 (その他, 半止水式)

陸生生物に対する毒性の評価:

土壌生物:
LC50（半数致死濃度） (14 日) 163 mg/kg, シマミミズ（学名：Eisenia foetida） (その他, 人工土壌)

陸生植物:
無影響濃度 (84 日) 626 mg/l
本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

その他の陸生非哺乳動物:
試験は、科学的に正当化されていない。

移動性

環境区分間の輸送評価:
水面から大気中に揮発しない。
試験は、科学的に正当化されていない。
固形土壌相への吸着が可能である。

残留性・分解性

生分解性及び除去率の評価（水中環境）:
生物学的浄化処理により水から除去することができない無機化合物。 微生物によって硝酸塩に酸化される、又は窒素に還元されることがある。

除去情報:
適用せず

水中での安定性評価:
構造特性から加水分解はされないと考えられる。
試験は、科学的に正当化されていない。

水中における安定性に関する情報（加水分解）:
試験は、科学的に正当化されていない。

生体蓄積性

生体蓄積性の可能性評価:
生体蓄積性はないと考えられる。

生体蓄積性:
生体蓄積性はないと考えられる。

[追加情報]

環境面での最終到達点及び経路に関する追加説明:
製品は未試験である。環境動態及び経路に関する記述は個々の構成要素の特徴に由来している。

13. 廃棄上の注意

再利用に関しては製造業者に問い合わせすること。
再利用に関しては廃棄物処理場に問い合わせすること。

[汚染された容器]:
汚染された包装から内容物を可能なかぎり取り除き、包装を完全に浄化した上でリサイクルに回すこと。

14. 輸送上の注意

国際陸上輸送:

	輸送規則では危険有害性物質に分類されていない
国連番号もしくはID番号	非該当
品名（国連輸送名）:	非該当
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当
容器等級:	非該当
環境有害性:	非該当
使用者への特別注意事項	知見なし

海上輸送
IMDG

輸送規則では危険有害性物質に分類されていない	
国連番号もしくはID番号:	非該当
品名（国連輸送名）:	非該当
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当
容器等級:	非該当
環境有害性:	非該当 海洋汚染物質: 非該当
使用者への特別注意事項	知見なし

Sea transport
IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable Marine pollutant: no
Special precautions for user	None known

航空輸送
IATA/ICAO

輸送規則では危険有害性物質に分類されていない	
国連番号もしくはID番号:	非該当
品名（国連輸送名）:	非該当
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当
容器等級:	非該当
環境有害性:	非該当
使用者への特別注意事項	知見なし

Air transport
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

IMO機器によるバルクの海上輸送

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

海上のバルク輸送は目的としない。

Maritime transport in bulk is not intended.

国内輸送規制はSDSの15章を参照のこと。

[追加情報]
特定の輸送に関する国内法規を遵守すること。該当法規は船積書類に記載されている。

15. 適用法令

消防法: 非危険物

塩化アンモニウム
労働安全衛生法
表示対象物

塩化アンモニウム
労働安全衛生法
通知対象物

米国クリーニング協会（ACI）製品成分リスト
ACI Ingredient Inventory (US)
09 2012
該当物質

労働安全衛生法
表示対象物
06 2015
裾切り値：１重量%
96
施行令第１８条

労働安全衛生法
表示対象物
04 2018
裾切り値：>= １重量%
96
施行令第１８条

SDS及びリスクアセスメント要件（日本）
通知対象物
08 2017
裾切り値：１重量%
96

SDS及びリスクアセスメント要件（日本）
通知対象物
02 2022
裾切り値 : >= 1 重量%
96

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
Marine Pollution Prevention Law (JP)
対象となる範囲 : <= 25 %
Z類物質
海洋資源にも人健康に対しても軽微な危険と考えられる有害液体物質が、クリーニングあるいは浮力調整によりタンクから海に排出される場合、海洋環境への排出物の品質及び数量に関して緩和な制限が妥当と考えられる。

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
Marine Pollution Prevention Law (JP)
係数 : 0
Z類物質
海洋資源にも人健康に対しても軽微な危険と考えられる有害液体物質が、クリーニングあるいは浮力調整によりタンクから海に排出される場合、海洋環境への排出物の品質及び数量に関して緩和な制限が妥当と考えられる。

水質汚濁防止法　排出基準を決める省令（日本）
有害物質
海域以外への排出基準 : 100 mg/l
（アンモニアからの総窒素）x 0.4 +（亜硝酸塩と硝酸塩からの総窒素）として算出。

その他の規則

もしも、このＳＤＳの他の章に記載されていない法的情報がある場合には、この章に記載されます。

16. その他の情報

化学工業

【JIS Z 7252/7253 : 2019準拠】 本SDSに記載されていない必要項目は、情報がないことを示す。

本SDSにおいて労働安全衛生法の通知対象物質の濃度が幅表示の場合は、営業秘密である場合を含みます。

本安全データシートに含まれるデータは、当社の最新の知識及び経験に基づいて製品を安全性基準の観点からのみ説明するものであり、製品の特性（製品規格）を説明するものではありません。また、当該製品が特定の目的に適した性能・特性を有しているか否かを判断するためのものでもありません。本製品の使用者は自己の責任において製品に関わる特許等の所有権を尊重し現行の法律及び規則を遵守して下さい。